Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Avaluar als vèrtexs (mecanització)

Guanyar destresa: trobar els vèrtexs resolent sistemes i avaluar-hi la funció objectiu, sense errors.

1.1 Idea clau

Després de donar sentit a l'optimització, avui hi guanyem **destresa mecànica**, perquè els automatismes no fallin a la prova. La rutina és sempre la mateixa: **trobar els vèrtexs**, **avaluar** la funció objectiu a cadascun i **triar** el màxim o el mínim segons demani el problema.

Procediment d'optimització

1. **Vèrtexs:** cada vèrtex és el creuament de dues vores. Es troba **resolent el sistema** de les dues rectes (o llegint els talls amb els eixos).
2. **Avaluar:** substitueix cada vèrtex a la funció objectiu.
3. **Triar:** el valor **més gran** si maximitzes; el **més petit** si minimitzes.

Paranys recurrents: resoldre malament el sistema d'un vèrtex, confondre si es busca màxim o mínim, i oblidar d'avaluar *algun* vèrtex.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — trobar un vèrtex resolent el sistema

Les vores $2x + y = 10$ i $x + y = 7$ es creuen en un vèrtex. Restem per eliminar y:

$$(2x + y) - (x + y) = 10 - 7 \;\Rightarrow\; x = 3.$$

Substituïm a $x + y = 7$: $y = 4$. El vèrtex és $(3, 4)$.

Exemple 1.2 — avaluar i triar

Sobre els vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$, $(3,4)$, $(0,6)$, maximitzem $P = 4x + 3y$:

$$P(0,0) = 0, \quad P(5,0) = 20, \quad P(3,4) = 12 + 12 = 24, \quad P(0,6) = 18.$$

El màxim és $P = 24$, al vèrtex $(3, 4)$. (Si haguéssim de *minimitzar*, triaríem el més petit, $P = 0$ a l'origen.)

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — optimització completa

Regió de vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(4,3)$, $(0,4)$. Maximitza $P = 5x + 4y$ i, a part, digues on seria el mínim.

Solució. Avaluem $P = 5x + 4y$:

$$P(0,0) = 0, \quad P(6,0) = 30, \quad P(4,3) = 20 + 12 = 32, \quad P(0,4) = 16.$$

El **màxim** és $P = 32$ a $(4, 3)$. El **mínim** (a part del trivial) seria el valor més petit: $P = 0$ a $(0, 0)$.

Resposta: Màxim $P = 32$ a $(4, 3)$; mínim $P = 0$ a $(0, 0)$.

Exercici resolt 1.2 — trobar els vèrtexs d'un sistema i optimitzar

Per al sistema $x+y\le 8,\ 2x+y\le 10,\ x\ge 0,\ y\ge 0$, troba els vèrtexs i maximitza $P=3x+2y$.

Solució. **Vèrtexs:** eixos $\to (0,0)$. Sobre $y=0$ mana la més petita de $x\le 8$ i $x\le 5$: $(5,0)$. Creuament $x+y=8$ i $2x+y=10$: restant, $x=2$, $y=6$, vèrtex $(2,6)$. Sobre $x=0$ mana la més petita de $y\le 8$ i $y\le 10$: $(0,8)$.
Avaluem $P=3x+2y$: $P(0,0)=0$, $P(5,0)=15$, $P(2,6)=6+12=18$, $P(0,8)=16$. El màxim és $P=18$ a $(2,6)$.

Resposta: Vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$, $(2,6)$, $(0,8)$; màxim $P=18$ a $(2,6)$.

1.4 Exercicis per fer

Bateria graduada. En els primers es dona la regió; en els últims cal trobar els vèrtexs a partir del sistema.

Exercicis per fer

1.1 (Bàsic) Regió de vèrtexs $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,3)$. Maximitza $P=2x+5y$.

1.2 (Bàsic) Regió de vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(3,3)$, $(0,4)$. Maximitza $P=x+2y$.

1.3 (Mitjà) Mateixa regió que l'exercici 2. Ara **minimitza** $C=2x+y$ (atenció: és un mínim).

1.4 (Mitjà) Troba el vèrtex on es creuen $x+2y=10$ i $3x+y=15$ (resol el sistema).

1.5 (Avançat) Per al sistema $x+y\le 6,\ x+3y\le 12,\ x\ge 0,\ y\ge 0$, troba els vèrtexs i maximitza $P=4x+5y$.

1.6 (Correcció creuada) Intercanvia la teva bateria amb la d'una altra parella i corregiu-vos. Per a cada error, classifica'l: sistema mal resolt? confondre màxim i mínim? vèrtex oblidat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 $P(0,0)=0$, $P(4,0)=8$, $P(0,3)=15$. Màxim $P=15$ a $(0,3)$.

1.2 $P(0,0)=0$, $P(6,0)=6$, $P(3,3)=9$, $P(0,4)=8$. Màxim $P=9$ a $(3,3)$.

1.3 $C(0,0)=0$, $C(6,0)=12$, $C(3,3)=9$, $C(0,4)=4$. Mínim $C=0$ a $(0,0)$; si s'exclou el trivial, el menor útil és $C=4$ a $(0,4)$.

1.4 De $3x+y=15$ aïllem $y=15-3x$ i substituïm a $x+2y=10$: $x+2(15-3x)=10 \Rightarrow x+30-6x=10 \Rightarrow -5x=-20 \Rightarrow x=4$; llavors $y=15-12=3$. Vèrtex $(4,3)$.

1.5 Vèrtexs: $(0,0)$, $(6,0)$, creuament $x+y=6$ i $x+3y=12$ ($2y=6 \Rightarrow y=3$, $x=3$) $\rightarrow (3,3)$, i $(0,4)$. $P=4x+5y$: $P(0,0)=0$, $P(6,0)=24$, $P(3,3)=12+15=27$, $P(0,4)=20$. Màxim $P=27$ a $(3,3)$.

1.6 Resposta oberta (correcció entre parelles). Es valora classificar bé cada error (sistema, màxim/mínim, vèrtex oblidat).